

CraftHub

面向工程技术人员的桌面自动化工具平台，用统一的图形界面管理和运行 CAD、Excel、PDF、文件处理等工程辅助工具。

项目简介

工程人员在日常工作中通常会使用多种自动化脚本处理 CAD 绘图、Excel 数据整理、PDF 处理、文件统计等重复性任务。随着脚本数量增加，容易出现启动入口不统一、配置分散、工具难以查找、日志难以管理等问题。

CraftHub 基于 **Python + PyQt6** 开发，为各类工程辅助工具提供统一的桌面入口、页面管理、配置管理和运行环境。用户可以在 CraftHub 的 Home 页面中查看、打开和管理已安装的子脚本，也可以按照统一规范继续扩展新的工具。

CraftHub 本身主要负责工具管理和运行。各子脚本的具体功能、输入要求和操作方法，请以对应的独立使用说明为准。

主要特性

-  **统一入口**：集中展示、打开和管理多个工程辅助工具。
-  **图形化操作**：将原本分散的命令行脚本整合为 PyQt6 页面。
-  **标签页管理**：支持同时打开多个工具页面并快速切换。
-  **配置持久化**：自动保存常用页面参数，并支持 YAML 配置导入、导出。
-  **日志管理**：统一记录工具运行信息和异常，便于定位问题。
-  **可扩展架构**：通过 `Subscript` 和 `Page` 基类快速接入新工具。
-  **集成运行环境**：发布版可使用内嵌 Python，减少环境配置工作。

已集成工具

主要子脚本

工具	功能简介
AutoRoute	工程路由计算和辅助规划工具。
SplitImage	工勘照片、视频自动分类工具。
DrawingMaster	根据工程数据辅助生成 CAD 图纸。

辅助工具

工具	功能简介
WebProxy	网页代理辅助工具。
FileCounter	文件数量统计工具。
XlsxCounter	Excel 指定字段统计工具。

工具	功能简介
CadBlockPrinter	CAD 图框或块参照批量打印工具。
PythonCounter	Python 项目代码行数统计工具。

部分轻量功能会直接集成在 CraftHub 的工具栏或菜单中。实际可用工具以当前版本 Home 页面显示内容为准。

快速开始

CraftHub 目前支持两种部署方式：

1. 使用内嵌 Python 的发布版；
2. 使用本地 Python 环境从源码运行。

无论采用哪种方式，均需要先获取项目源码。

1. 获取源码

请先安装 Git，然后执行：

```
git clone https://github.com/baiyuan1786/CraftHub.git
cd CraftHub
```

已经配置 GitHub SSH 密钥的用户也可以使用 SSH 地址：

```
git clone git@github.com:baiyuan1786/CraftHub.git
```

方式一：发布版部署

发布版适合不希望单独配置 Python 环境的用户。

下载启动器

通过网盘下载启动器及内嵌 Python 环境：

- 文件：`launcher.zip`
- 链接：<https://pan.baidu.com/s/15kBSIZN5E4qrEpsc7KwUmg?pwd=735a>
- 提取码：`735a`

安装步骤

1. 下载并解压 `launcher.zip`；
2. 将解压后的 `launcher` 文件夹放到 CraftHub 项目根目录；
3. 根据发布包中实际提供的启动文件运行 CraftHub。

推荐启动方式：

- `Launcher.exe`：直接启动图形界面；
- `Launcherwithwindow.bat`：同时打开命令行窗口，便于查看运行日志和错误信息。

首次使用或排查问题时，推荐使用 `Launcherwithwindow.bat`。

方式二：源码部署

源码部署适合开发、调试或二次扩展 CraftHub。

环境要求

- Windows 10 或 Windows 11；
- Python 3.13.11，建议使用与项目开发环境一致的版本；
- Git；
- 能够正常安装 `requirements.txt` 中的依赖。

安装依赖

在 CraftHub 根目录打开终端，执行：

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

启动程序

```
python main.py
```

若电脑中安装了多个 Python 版本，请确认 `python` 命令指向正确环境。

基本使用流程

1. 启动 CraftHub；
2. 在 Home 页面查看已安装的子脚本；
3. 选择目标工具并点击“打开”；
4. 在新标签页中填写参数并运行工具；
5. 通过标签页切换或关闭已打开的工具；
6. 如运行异常，通过日志或命令行窗口查看详细信息。

各子脚本的输入要求、配置方式和操作步骤，请查看对应的独立使用说明。CraftHub 的主使用说明只介绍平台本身，不代替各子脚本说明。

工具扩展

CraftHub 使用统一的子脚本和页面架构：

Subscript

- └─ 保存工具名称、作者、版本、说明和页面入口

Page

- └─ 提供图形界面、配置保存、参数读取和页面生命周期管理

业务模块

- └─ 实现具体的数据读取、处理和文件输出

开发新工具时，通常需要：

1. 新建子脚本目录；
2. 创建继承自 `Page` 的工具页面；
3. 创建继承自 `Subscript` 的子脚本定义；
4. 配置 `info` 和 `description` 文件；
5. 将工具放入 `subscripts` 目录，由 CraftHub 自动扫描加载。

详细要求请查看《CraftHub 使用说明》中的“工具开发规范”章节。

配置说明

CraftHub 页面配置通常使用 YAML 文件保存。

页面基类能够自动保存以下常用控件的值：

- `QLineEdit`
- `QComboBox`
- `QPlainTextEdit`
- `QCheckBox`

部分页面支持配置导入和导出，可用于：

- 备份常用参数；
- 在不同项目之间切换配置；
- 将配置复制到其他电脑；
- 向其他用户提供统一预设。

常见问题

1. 双击后没有任何反应

优先使用 `LauncherWithWindow.bat` 启动，并查看命令行中的错误信息。

2. Home 页面没有显示某个工具

请检查：

- 对应子脚本目录是否存在；
- 子脚本信息文件是否完整；
- `enable` 是否设置为 `true`；
- 启动日志中是否存在子脚本初始化失败的信息。

3. 源码运行时提示缺少模块

确认已经在正确的 Python 环境中执行：

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

4. 配置没有保存

请检查：

- 页面是否设置配置文件路径；
- 配置目录是否具有写入权限；
- 需要保存的控件是否设置了唯一的 `objectName`；
- YAML 文件是否损坏。

5. 某个子脚本无法正常运行

CraftHub 只提供统一运行入口。部分子脚本可能还依赖 AutoCAD、网络服务、第三方 API 或指定格式的输入文件，请查看对应子脚本的使用说明。

使用提示

- CraftHub 当前主要面向 Windows 环境。
- 在处理工程文件前，建议备份原始数据。
- 不同子脚本可能具有独立的运行环境和输入要求。
- 自动化工具不能保证所有结果百分之百正确，重要输出应由使用者复核。
- 项目功能会持续调整，实际功能以当前发布版本为准。

支持与联系

- 微信：`gzq395642104`

提交问题时，建议同时提供：

- CraftHub 版本；
- 工具名称；
- 操作步骤；
- 错误截图；
- 命令行或日志中的错误信息。